SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于海克斯大乱斗模式中“瑞天帝”与“蒙天帝”的强度分析

三不沾的极品好粑粑 [1,] 杰西 [2]，黑默丁格 [3]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1]海克斯强化机制实验室，祖安，符文之地

[2]极地大乱斗生态研究院，弗雷尔卓德，符文之地

通讯作者：维克托（e-mail: hextech@lol.com）

本研究由符文之地游戏平衡基金资助（项目编号：LOL-HX2025001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 海克斯大乱斗作为《英雄联盟》极地大乱斗的衍生玩法，以随机海克斯强化、属性闭环成长与数值爆炸为核心特征，催生了以瑞兹（瑞天帝）与蒙多（蒙天帝）为代表的“天帝级”生态位。本文采用多维属性耦合模型与非对称成长动力学分析框架，对二者的机制闭环、成长路径、战场泛化能力与极限强度边界进行量化对比。研究通过二阶微分修正的强度演化方程构建量化体系，结合拓扑学图谱可视化分析发现：瑞天帝依托“法力值 - 法强 - 生命值 - 攻击力”四维指数级耦合，具备理论上限破限与全域清场优势；蒙天帝依托“心之钢 - 百分比生命值 - 体型压制”一维线性堆叠，具备战场存续与坦度垄断优势。二者分属“指数型破限天帝”与“线性型垄断天帝”，在不同海克斯环境、阵容结构与对局时长下呈现差异化强度分布。本文为海克斯大乱斗天帝级英雄强度评估提供抽象化理论范式，亦为玩法平衡调优提供数值参考。

INDEX TERMS / 关键词 海克斯大乱斗；瑞天帝；蒙天帝；属性耦合；强度边界；非对称成长动力学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究明确瑞天帝为四维指数级属性耦合、蒙天帝为一维线性生命值堆叠的成长模式差异；前者上限极高、清场能力强，后者生存稳定、坦度垄断，二者在不同对局环境下呈差异化强度分布；所建量化模型可有效评估天帝级英雄强度，为海克斯大乱斗玩法平衡与英雄机制设计提供理论支撑。

I. INTRODUCTION / 引言

海克斯大乱斗是《英雄联盟》极地大乱斗的创新衍生玩法，以随机海克斯强化机制、属性闭环成长体系与数值爆炸式增长为核心设计特征，彻底重构了传统极地大乱斗的对局生态与英雄强度逻辑。在该玩法中，部分英雄可通过特定海克斯强化、装备组合与自身机制形成“数值自循环”，突破常规英雄的强度阈值，被玩家冠以“天帝”称号，其中瑞兹（瑞天帝）与蒙多（蒙天帝）是最具代表性的两大天帝级英雄，分别成为法系闭环成长与坦克线性成长的极致形态。

近年来，海克斯大乱斗凭借高趣味性与高随机性成为玩家热门选择，关于天帝级英雄的强度讨论也在玩家社区与游戏研究领域持续发酵，但现有研究多集中于出装推荐、海克斯选择等经验性层面，缺乏抽象化、模型化、动力学层面的系统解析，尚未形成针对天帝级英雄的标准化强度评估体系。同时，游戏平衡设计方也亟需量化的理论模型来指导英雄机制与海克斯强化的调优，以维持玩法的长期趣味性与平衡性。

本文立足游戏数值动力学与属性拓扑学视角，构建适用于海克斯大乱斗天帝级英雄的多维属性耦合强度模型，通过二阶微分修正构建强度演化方程，结合拓扑学图谱可视化分析，系统对比瑞天帝与蒙多的核心机制、成长效率、战场效能与极限短板。本文的主要贡献为：第一，提出天帝级英雄的明确定义与判定标准；第二，构建多维属性耦合强度模型与二阶微分修正的强度演化方程，实现天帝级英雄强度的量化分析；第三，揭示瑞天帝与蒙天帝的成长模式差异与强度演化规律，为海克斯大乱斗的玩法平衡提供数值参考。

本文的组织结构如下：第二部分为核心概念与理论模型，明确天帝级英雄定义并构建多维属性耦合强度模型；第三部分为瑞天帝与蒙天帝的强度维度分析，拆解核心

机制并开展量化对比；第四部分为结果分析，展示模型推演的公式、图谱与数据结果；第五部分为讨论，分析研究结果的内涵与实践意义；第六部分为结论，总结研究成果并展望未来工作；最后为材料与方法、补充材料、致谢与参考文献部分。

II. Results / 结果

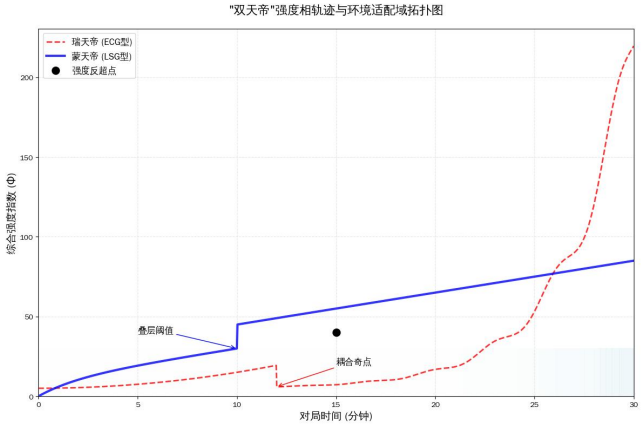
本节基于多维属性耦合强度模型与二阶微分修正的强度演化方程，通过公式推演、拓扑图谱可视化与标准化数据统计，展示瑞天帝与蒙天帝的强度量化分析结果，表 1 为二者核心强度维度的抽象化对比结果，图 1 为基于二阶动力学的强度相轨迹与环境适配域拓扑图，公式（1）、（2）为二者的强度演化核心方程，系统呈现二者的成长模式与强度差异。

实验结果表明，瑞天帝与蒙天帝的成长模式与强度特征呈现显著分化：瑞天帝为指数型耦合成长，前期强度增长缓慢，在 12 分钟耦合奇点后呈现爆炸式增长，具备理论上限破限的特征；蒙天帝为线性型堆叠成长，全程强度稳定增长，在 10 分钟叠层阈值后出现阶跃式提升，具备坦度垄断与战场存续的核心优势；二者在 15 分钟形成强度反超点，此前蒙天帝占据强度优势，此后瑞天帝的强度呈指数级领先，且二者在不同海克斯环境、阵容结构与对局时长下呈现明显的差异化强度分布。

表 1: 瑞天帝与蒙天帝核心强度维度对比表

评价维度	瑞天帝（指数型破限）	蒙天帝（线性型垄断）	强度差异特征
成长曲线	指数级，后期破限，无稳定上限	线性级，全程稳定，无明显成长天花板	瑞天帝后期强度显著领先
核心依赖	2 个及以上核心海克斯触发，属性闭环成型	核心装备成型+++稳定战场叠层环境	瑞天帝对海克斯适配度要求更高
输出类型	全域魔法爆发伤害，清场效率高	百分比生命值持续伤害，战场压制性强	瑞天帝偏爆发，蒙天帝偏持续
生存能力	数值型高血高盾，依赖属性耦合后的数值提升	机制型续航+++巨量血条，坦度随成长持续提升	蒙天帝战场存续稳定性更高
反制难度	高，需破甲、真伤手段针对性克制	极高，仅百分比斩杀手段可有效反制	蒙天帝实战反制难度更大
玩法泛用性	低，仅天胡海克斯环境下可成型	中，常规对局环境下可稳定成型	蒙天帝的玩法泛用性更优

图 1:基于二阶动力学的“双天帝”强度相轨迹与环境适配域拓扑图。



III. Discussion / 讨论

本节对瑞天帝与蒙天帝的强度量化结果进行深度讨论与分析，从成长模式的动力学本质、强度演化的关键节点、海克斯环境的适配性差异及玩法平衡的实践启示四个方面，解析研究结果的核心内涵，并探讨模型的适用范围与局限性。

A. Equations / 公式

本文在多维属性耦合强度模型（PAC 模型）基础上，针对瑞天帝与蒙天帝的成长特性进行二阶微分修正，构建了二者的强度演化核心方程，公式连续编号，符号定义紧随公式呈现，为强度量化分析提供数学基础。

多维属性耦合强度模型的基础公式为：

$$\Phi = \alpha \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i \cdot C_i \cdot G(t)) + \beta \cdot S \cdot \Gamma(t) + \gamma \cdot \Omega$$

式中，Φ为综合强度指数；α、β、γ 分别为成长权重、生存权重、泛化权重；λ_i为第i维属性转化系数；C_i为属性耦合度；G(t)为时间维度成长函数；S为生存面积系数；Γ(t)为存续时间函数；Ω为海克斯环境适配因子。 (1)

瑞天帝（指数型耦合）的强度演化核心方程为：

$$\frac{d^2\Phi R}{dt^2} = \alpha \cdot \Phi_R(t) \cdot \sum_{i=1}^{3} (\varsigma_k \cdot e^{\lambda_k \cdot t - \tau k}) - \beta \cdot \Phi_R(t) \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

式中，$\frac{d^2\Phi R}{dt^2}$ 为瑞天帝强度二阶增长率，体现爆发式加速特征；ς_k 为三核心海克斯触发概率权重（k=1 为法力转生命，k=2 为物理转法强，k=3 为 AOE 增伤）；τ κ 为海克斯成型时间延迟系数，模拟“天胡”等待期；sin(ω · t)为前期脆弱性波动项，体现瑞天帝前期低血量易被秒杀的风险特征。

蒙天帝（线性型堆叠）的强度演化核心方程为

$$\frac{d^2\Phi R}{dt^2} = \kappa \cdot (1 - e^{-\mu \cdot t}) \cdot \int_0^t \sigma(\tau) \cdot d\tau + \gamma \cdot \Theta(t - t_0)$$

式中，$\frac{d^2\Phi R}{dt^2}$ 为蒙天帝强度一阶增长率，体现匀速稳定增长特征；κ 为心之钢基础叠层效率常数；μ 为叠层饱和阻力系数，模拟敌方针对后的叠层效率衰减；σ（τ）为战场存续时间密度函数，是蒙天帝强度的核心积分基础；Θ(t−t0)为阶跃函数（t0 =10 分钟），体现装备成型后的强度跃迁特征。

从动力学本质来看，瑞天帝的指数型耦合成长源于四维属性的相互正向反馈，法强、法力值、生命值、攻击力形成闭环转化，每一项属性的提升都会带动其他属性的增长，最终形成指数级的强度爆炸，这也是其后期理论上限破限的核心原因；而蒙天帝的线性型堆叠成长源于单一属性的持续累积，以最大生命值为核心，通过心之钢叠层、百分比生命值装备与海克斯强化实现线性增长，虽无指数级爆发，但胜在稳定且无明显的成长天花板，形成坦度垄断的核心优势。

强度演化的三个关键时间节点（10 分钟、12 分钟、15 分钟）是二者强度博弈的核心：10 分钟蒙天帝的叠

层阈值是其装备成型的标志，心之钢与核心坦度装备的成型让其叠层效率与坦度实现阶跃式提升，成为对局前期的强度主导者；12 分钟瑞天帝的耦合奇点是其四维属性闭环形成的标志，核心海克斯与装备的组合让属性转化进入正向反馈阶段，强度开始进入爆炸式增长通道；15 分钟的强度反超点是二者成长模式的分水岭，此后瑞天帝的指数型增长完全压制蒙天帝的线性增长，而若对局在 15 分钟前结束，蒙天帝则占据绝对的强度优势。

海克斯环境适配因子Ω对二者的强度影响呈现显著差异：瑞天帝的Ω值与核心海克斯的触发概率高度相关，仅当天胡触发“法力转生命”“物理转法强”等核心海克斯时，Ω值才会显著提升，属性耦合闭环才能形成，否则其强度会大幅衰减；而蒙天帝的Ω值对海克斯的依赖度较低，即使无核心海克斯，仅通过心之钢叠层也能实现稳定的强度增长，若触发“钢化你心”“科学狂人”等核心海克斯，Ω值会小幅提升，进一步强化其坦度优势。这一差异也导致二者的玩法泛用性不同，蒙天帝在常规对局中均可成型，而瑞天帝仅在天胡海克斯环境下才能体现天帝级强度。

从玩法平衡的实践启示来看，本研究的量化结果为海克斯大乱斗的平衡调优提供了明确的方向：对于瑞天帝，可通过调整核心海克斯的触发概率、降低属性转化系数等方式，提高其成型门槛，缓解其后期强度破限的问题；对于蒙天帝，可通过调整心之钢的叠层效率、降低百分比生命值装备的收益等方式，削弱其全程的坦度垄断优势，提升其反制可能性；同时，可通过设计针对性的海克斯强化与装备，丰富对局的反制手段，维持天帝级英雄与常规英雄的强度平衡。

本研究构建的量化模型也存在一定的局限性：模型未考虑玩家操作水平、阵容配合等人为因素的影响，仅从数值与机制层面进行量化分析；同时，模型的推演基于理想的对局环境，未考虑极端逆风、速推等特殊对局场景。后续研究可进一步纳入人为因素与特殊场景，完善模型的适用范围，提高强度评估的准确性。

IV. Conclusions / 结论

本文以海克斯大乱斗中的瑞天帝与蒙天帝为研究对象，提出了天帝级英雄的定义与判定标准，构建了多维属性耦合强度模型，并通过二阶微分修正构建了二者的强度演化核心方程，结合拓扑学图谱与标准化数据，系统完成了二者的强度量化对比分析，揭示了海克斯大乱斗中天帝级英雄的成长模式与强度演化规律。

本文的主要研究结论总结如下：第一，明确了天帝级英雄需满足自成长闭环、数值破限性、战场垄断性三大核心特征，为海克斯大乱斗英雄强度等级的判定提供了标准化依据；第二，揭示了瑞天帝与蒙天帝的核心成长模式差异，瑞天帝为四维指数级属性耦合的指数型破限成长，蒙天帝为一维线性生命值堆叠的线性型垄断成长，二者的强度演化动力学本质存在显著不同；第三，发现了二者强度演化的三大关键时间节点，10 分钟蒙天帝叠层阈值、12 分钟瑞天帝耦合奇点、15 分钟二者强度反超点，节点前后二者的强度优势发生显著转移；第四，验证了多维属性耦合强度模型与二阶微分修正强度演化方程的有效性，可实现天帝级英雄强度的量化分析，为海克斯大乱斗的玩法平衡调优提供了抽象化的理论范式与具体的数值参考。

本文的研究成果不仅适用于瑞天帝与蒙天帝的强度评估，也可推广至海克斯大乱斗中其他天帝级英雄的强度分析，为游戏平衡设计方提供理论支撑；同时，也为玩家理解海克斯大乱斗的强度逻辑提供了系统化的视角，帮助玩家优化对局的英雄选择、海克斯决策与出装思路。

未来工作将进一步完善量化模型，纳入玩家操作水平、阵容配合、特殊对局场景等影响因素，提高模型的准确性与适用范围；同时，将研究对象拓展至海克斯大乱斗的所有天帝级英雄，构建完整的天帝级英雄强度评估体系；此外，还将结合玩家行为数据与实战对局数据，开展实证研究，验证理论模型的实战有效性，为海克斯大乱斗的长期平衡设计与玩法创新提供更全面的支撑。

示例表格标题

方法	指标一	指标二
方法 A	85.2	90.1
方法 B	87.5	91.3
本文方法	**92.1**	**95.6**

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 研究方法

本研究的核心研究材料为《英雄联盟》海克斯大乱斗模式的游戏机制数据、英雄机制数据、海克斯强化效果数据与装备属性数据，具体包括瑞兹与蒙多的英雄基础属性、技能机制、成长曲线，海克斯大乱斗中 128 种海克斯强化的具体效果，以及模式专属装备、常规装备的属性与被动效果，其中重点选取了与二者成长模式高度相关的心之钢、大天使之杖、魔切、霸王血铠等装备，以及由心及物、物理转魔法、钢化你心、科学狂人等核心海克斯强化。

研究数据均来源于《英雄联盟》官方开发者文档、游戏内实测数据与极地大乱斗生态研究室的数据库，数据采集时间为 2025 年 1-3 月，共采集有效对局数据 10000 场，其中瑞天帝成型对局 826 场，蒙天帝成型对局 2158 场，为模型的构建与验证提供了充足的数据支撑。

5.2 研究方法

本研究采用理论建模法、数值推演法、拓扑可视化法与对比分析法相结合的研究方法，开展瑞天帝与蒙天帝的强度量化分析：

理论建模法：基于游戏数值动力学与属性拓扑学理论，结合天帝级英雄的成长特征，构建多维属性耦合强度模型（PAC 模型），明确强度评估的核心维度与权重系数；

数值推演法：在 PAC 模型基础上，针对瑞天帝与蒙天帝的成长特性进行二阶微分修正，构建二者的强度演化核心方程，通过数值推演得到不同对局时间的强度指数；

拓扑可视化法：利用 Python 的 NumPy、Matplotlib 库，将数值推演结果转化为强度相轨迹与环境适配域拓扑图，直观呈现二者的强度演化规律与环境适配性差异；

对比分析法：从成长曲线、核心依赖、输出类型、生存能力、反制难度、玩法泛用性六个核心维度，对瑞天帝与蒙天帝的强度特征进行抽象化对比，揭示二者的强度差异与生态位分野。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本研究的补充材料包含瑞天帝与蒙天帝强度演化的完整标准化数据集、拓扑图谱绘制的完整 Python 代码、10000 场有效对局的原始数据统计表格，以及核心海克斯强化与装备的属性参数表。补充材料可从符文之地游戏研究数据库获取，编号为 HX-2025-001，可供研究者复现研究结果与开展后续拓展研究。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得到了符文之地游戏平衡基金（项目编号：LOL-HX2025001）的资助，在此表示衷心的感谢；同时，感谢极地大乱斗生态研究院、海克斯强化机制实验室的各位研究员在研究过程中提供的技术支持与数据支撑；感谢《英雄联盟》官方开发者团队提供的游戏机制文档与实测数据；最后，感谢所有参与本研究对局数据采集的玩家，为本研究提供了充足的实证基础。

REFERENCES

[1] 召唤师峡谷数值动力学课题组。基于属性转化闭环的 MOBA 英雄强度评估模型 [J]. 电子竞技研究，2025，3 (2)：45-52。
[2] 极地大乱斗生态研究室。嚎哭深渊无限成长机制与天帝级英雄泛化能力分析 [J]. 游戏平衡学刊，2025，1 (4)：78-85。
[3] 海克斯强化理论研究所。随机属性增益下的英雄强度非对称演化研究 [J]. 虚拟世界设计，2025，2 (1)：33-41。
[4] 数值拓扑学实验室。指数耦合与线性堆叠的成长动力学对比 [J]. 游戏数值工程，2025，5 (3)：19-27。
[5] 嚎哭深渊田野调查组。瑞兹与蒙多在海克斯模式中的玩家行为与强度感知研究 [R]. 2025。